PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦏꦤ꧕ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X Keramik B
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4 x 45 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Peserta Didik:** **1. Pengetahuan Awal** • Peserta didik telah memahami pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma (jelas, terstruktur, berhingga, efektif), dan sudah memahami cara menyusun algoritma dalam bentuk narasi (kalimat deskriptif) pada pertemuan sebelumnya • Peserta didik belum pernah mempelajari cara merepresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart (diagram alir) maupun pseudocode (kode semu) • Sebagian peserta didik mungkin sudah pernah melihat bentuk diagram alir secara sekilas (mis. dari mata pelajaran lain atau media sosial), namun belum memahami simbol dan aturan penulisannya secara formal • Peserta didik pada umumnya sudah terbiasa mengoperasikan komputer dasar, namun kemampuan menerjemahkan narasi algoritma ke bentuk visual/simbolik masih bervariasi dan perlu digali lewat asesmen kognitif di awal pembelajaran **2. Minat** • Berdasarkan hasil kuesioner non-kognitif pada pertemuan sebelumnya, peserta didik menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap topik logika pemrograman, sehingga topik lanjutan (flowchart dan pseudocode) berpotensi disambut dengan antusiasme serupa • Peserta didik cenderung lebih tertarik pada representasi visual (gambar, simbol, diagram) dibanding penjelasan tekstual panjang, sehingga topik flowchart selaras dengan kecenderungan ini • Topik ini akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari yang familiar (mis. alur membuat mi instan, alur mengisi pulsa, alur presensi

	masuk sekolah) sebelum masuk ke notasi formal • Minat yang sudah terbangun ini menjadi modal awal untuk mendorong rasa percaya diri (self-efficacy) peserta didik saat mencoba menyusun flowchart/pseudocode secara mandiri **3. Kebutuhan Belajar** • Butuh jembatan eksplisit dari narasi algoritma (pertemuan sebelumnya) ke flowchart dan pseudocode, agar peserta didik menyadari bahwa ketiganya adalah cara berbeda untuk menyampaikan ide algoritma yang sama • Butuh pengenalan simbol-simbol flowchart standar (mulai/selesai, proses, input/output, decision, garis alur) secara bertahap, tidak sekaligus, agar tidak membebani kognitif • Butuh banyak contoh dan latihan terbimbing sebelum diminta menyusun flowchart/pseudocode secara mandiri, karena ini merupakan keterampilan representasi baru yang membutuhkan pembiasaan • Kegiatan dirancang sebagai tugas mandiri, agar setiap peserta didik membangun pemahaman dan kepercayaan dirinya sendiri dalam menerjemahkan narasi algoritma ke flowchart/pseudocode, tanpa bergantung pada bantuan teman • Butuh media visual (tayangan proyektor, contoh flowchart sederhana) untuk mendukung gaya belajar visual, dipadukan dengan latihan langsung di komputer untuk gaya belajar kinestetik • Perlu mempertimbangkan variasi gaya belajar (visual, auditori, kinestetik) dalam merancang aktivitas pengenalan simbol dan latihan penyusunan flowchart/pseudocode secara individu
	Karakteristik Materi Pelajaran: 1. Bersifat prosedural dan notatif, merupakan kelanjutan langsung dari konsep algoritma yang telah dipelajari, namun menuntut ketelitian dalam penggunaan simbol (flowchart) dan sintaks semu (pseudocode) 2. Menjembatani cara berpikir algoritmik (narasi) menuju cara berpikir yang lebih dekat dengan logika pemrograman, sebagai bekal sebelum peserta didik masuk ke bahasa pemrograman sesungguhnya 3. Menuntut kemampuan berpikir logis, sistematis, dan visual-spasial dalam menerjemahkan urutan langkah menjadi diagram atau kode semu yang runtut dan benar
	Dimensi Profil Lulusan: 1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Penalaran Kritis 3. Kemandirian. 4. Komunikasi.

DESAIN	**Capaian Pembelajaran:**

PEMBELAJARAN	Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami validitas sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, serta menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil, dan menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; mampu memahami model dan mensimulasikan dinamika Input Proses Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu: (Kaitkan Dengan Kehidupan Sehari-hari siswa)
	Tujuan Pembelajaran: 1. Melalui penjelasan dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan pengertian flowchart dan pseudocode serta manfaat keduanya sebagai representasi algoritma, dengan tepat. 2. Melalui pengamatan contoh flowchart sederhana yang ditayangkan, peserta didik mampu mengidentifikasi simbol-simbol dasar flowchart (terminator/mulai-selesai, proses, input/output, decision, garis alur) beserta fungsinya masing-masing, dengan benar. 3. Melalui latihan terbimbing menerjemahkan narasi algoritma yang sudah dipelajari sebelumnya, peserta didik mampu menyusun flowchart sederhana (maksimal satu percabangan) secara mandiri, dengan runtut dan sesuai kaidah simbol. 4. Melalui latihan terbimbing, peserta didik mampu menuliskan pseudocode sederhana berdasarkan flowchart atau narasi algoritma yang telah dibuat, dengan tepat. 5. Melalui pengerjaan LKPD secara mandiri, peserta didik mampu menyusun flowchart dan pseudocode dari studi kasus sehari-hari, dengan benar studi kasus yang diberikan. 6. Selama kegiatan pemecahan masalah secara individu, peserta didik mampu menunjukkan sikap tekun dan kemandirian saat menghadapi kesulitan dalam menyusun flowchart/pseudocode, secara konsisten tanpa mudah menyerah atau bergantung pada bantuan teman/guru.
	Topik Pembelajaran: Mengenal Konsep Struktur Data: Array dan Stack melalui Analogi Kehidupan Sehari-hari
	Praktik Pedagogis: *Problem Based Learning*
	Kemitraan Pembelajaran: (Konsentrasi Keahlian Peserta Didik)
	Lingkungan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer secara luring, dengan satu unit komputer untuk setiap peserta didik, sementara guru menggunakan proyektor di depan kelas untuk menayangkan ilustrasi, slide materi, dan memandu jalannya pembelajaran. Susunan tempat duduk yang terdiri dari 2 baris di sisi kiri, 2 baris di tengah, dan 1 baris di sisi

	kanan kurang mendukung pembentukan kelompok besar, sehingga kegiatan pemecahan masalah pada pertemuan ini dirancang sebagai tugas mandiri yang dikerjakan oleh masing-masing peserta didik.
	Pemanfaatan Digital: • **Proyektor** untuk menayangkan slide presentasi, ilustrasi masalah, dan analogi struktur data • **Komputer** siswa untuk eksplorasi dan pemecahan masalah secara mandiri, seperti mengerjakan lembar kerja digital atau mencatat hasil identifikasi array dan stack • **Platform Quiziz** untuk assessment Post-test dan pre-test. • **LKPD** berbasis digital sebagai panduan kerja murid. • **Canva** sebagai platform desain LKPD, peserta didik membuat 1 poster ukuran custom (21 x 29,7 cm) yang memuat flowchart dan pseudocode dari studi kasus yang dipilih, dalam satu lembar • **Google Drive** sebagai media pengumpulan tugas. • **Koneksi Internet** yang stabil untuk melakukan pencarian, pengecekan data dan pengumpulan tugas di Google Drive. • **Sticky Note** sebagai alat untuk murid melakukan refleksi terkait pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1**
	AWAL (25 Menit)
	1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa murid. 2. Guru dan murid memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama **(Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).** 3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 4. Guru dan peserta didik mengigat kembali kesepakatan kelas bersama yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya. 5. Sebelum pembelajaran inti, guru: • Mengingatkan aturan K3 laboratorium komputer. • Mengecek kesiapan perangkat dan posisi duduk murid. • Menekankan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas sekolah. 6. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif singkat untuk mengecek pemahaman awal peserta didik terhadap materi algoritma dan narasi algoritma dari pertemuan sebelumnya, sebagai basis untuk masuk ke materi baru. 7. Apersepri: Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik (Mindful) dan mengulas kembali tugas yang telah dikerjakan: • "Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu algoritma dan ciri-ciri algoritma. Coba jelaskan apa itu algoritma dan apa saja ciri-ciri dari algoritma?" • "Pada pertemuan sebelumnya dalam penyusunan algoritma dalam bentuk kalimat ada beberapa langkah yang masih belum logis dan juga ada yang tidak dalam bentuk kalimat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini apakah ini

	termasuk kedalam algoritma dalam bentuk kalimat ?" • "Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam topik yang baru, sebelumnya pernahkah kalian melihat diagram alur atau bagan dengan kotak-kotak dan tanda panah, misalnya di alur pendaftaran sekolah atau alur proses produksi?" 8. Motivasi: Guru menjelaskan bahwa algoritma yang sudah dipelajari dalam bentuk narasi (kalimat) memiliki keterbatasan: sulit dibaca cepat dan rawan ambigu. Flowchart dan pseudocode hadir sebagai cara lain yang lebih ringkas, visual, dan mendekati bahasa komputer, bekal penting sebelum belajar bahasa pemrograman sesungguhnya. 9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
	INTI (130 Menit)
	1. Orientasi peserta didik pada masalah (15 menit) a. Guru menceritakan situasi sehari-hari yang dekat dengan siswa: *"Sebelum mencuci baju, biasanya kalian mengecek dulu apakah baju itu berwarna putih/terang atau berwarna gelap. Kalau baju putih, dicuci terpisah dengan air panas atau pemutih khusus. Kalau baju berwarna, dicuci terpisah dengan air biasa supaya warnanya tidak luntur ke baju lain."* Guru menuliskan narasi langkah ini di proyektor dalam bentuk kalimat panjang. b. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: *"Kalau kalian mau menjelaskan alur berpikir ini ke adik kalian yang belum lancar membaca kalimat panjang, apa yang bisa membantu?"* dan *"Bagaimana caranya orang lain bisa langsung tahu di bagian mana ada 'titik keputusan' (baju putih atau berwarna), tanpa harus membaca semua kalimat?"* c. Guru mengajak diskusi klasikal singkat, mengarahkan peserta didik menyimpulkan sendiri bahwa narasi kalimat punya keterbatasan: sulit dipindai cepat dan tidak menonjolkan titik keputusan secara visual. d. Guru menyampaikan bahwa hari ini akan dikenalkan dua "alat bantu" untuk mengatasi keterbatasan itu: **flowchart** dan **pseudocode**. **2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar (45 menit)** a. **Pengenalan simbol flowchart (20 menit)**, guru menjelaskan lima simbol dasar satu per satu sebagai "alat" untuk menjawab kebutuhan yang muncul di fase orientasi: • **Terminator (oval) —** mulai/selesai • **Proses (persegi panjang) —** satu langkah pengerjaan, mis. "berangkat ke sekolah" • **Input/Output (jajaran genjang) —** data masuk/keluar, mis. "cek kondisi langit" • **Decision (belah ketupat) —** titik keputusan bercabang, mis. "apakah mendung/berpotensi hujan?"

- **Garis alur (panah) —** penghubung urutan proses

Guru langsung menyusun flowchart utuh dari narasi "bawa payung atau tidak" yang ditampilkan di fase orientasi, menunjuk tiap simbol dan menjelaskan alasan pemilihannya secara langsung di depan kelas.

b. **Pengenalan pseudocode (15 menit)** — guru menjelaskan struktur dasar pseudocode (MULAI, INPUT, JIKA...MAKA..., TAMPILKAN, SELESAI), lalu menuliskan pseudocode dari flowchart "bawa payung" yang sama, agar peserta didik melihat langsung kesetaraan narasi → flowchart → pseudocode.

c. **Pengenalan tugas dan Canva (10 menit)** — guru menjelaskan instruksi tugas mandiri: peserta didik memilih 1 dari 3 studi kasus sehari-hari (percabangan sederhana), lalu merancang 1 poster di Canva berukuran custom 21 x 29,7 cm yang memuat flowchart dan pseudocode dalam satu lembar. Guru menampilkan contoh format/tata letak poster (bukan isi jawabannya) sebagai gambaran keterbacaan dan komposisi.

3. Membimbing penyelidikan individu (50 menit)

a. Setiap peserta didik membuka Canva di komputer masing-masing, mengatur ukuran custom 21 x 29,7 cm, melihat panduan berdasarkan salah satu dari 3 studi kasus yang telah ditentukan sesaui baris duduk, lalu merancang poster secara mandiri: menyusun flowchart dan menuliskan pseudocode dari studi kasus yang dipilih.Guru berkeliling ruangan dengan sistem "jemput bola", memastikan peserta didik yang duduk di baris manapun (kiri, tengah, kanan) tetap terjangkau bantuan, mengingat kondisi tempat duduk yang kurang ideal untuk kerja kelompok.

b. Guru berkeliling ruangan dengan sistem "jemput bola", membantu kendala teknis Canva maupun kendala konseptual (logika percabangan), sambil menekankan bahwa mencoba-salah-mencoba lagi adalah bagian wajar dari proses belajar.

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (15 menit)

a. Peserta didik menyelesaikan poster di Canva, lalu membagikan link/file hasil desain ke Google Drive.

b. Guru menampilkan beberapa hasil poster peserta didik secara acak melalui proyektor (tanpa presentasi individu di depan kelas), kemudian mengajak seluruh kelas membahas bersama-sama: mengecek ketepatan simbol yang dipakai, kesesuaian pseudocode dengan flowchart, serta kejelasan alur logika pada tiap poster yang ditayangkan.

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses (5 menit)

a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hal-hal yang sudah tepat dan yang masih perlu diperbaiki dari poster-poster yang dibahas, menekankan kembali kesetaraan narasi-flowchart-pseudocode.

	b. Guru memberikan umpan balik dan meluruskan konsep apabila ditemukan miskonsepsi, terutama pada penggunaan simbol decision dan struktur JIKA...MAKA... pada pseudocode.
	PENUTUP (25 menit)
	• Guru memberikan umpan balik terkait pembelajaran. • **Post-test:** soal singkat (asesmen sumatif) mencakup pengenalan simbol flowchart dan struktur dasar pseudocode, sebagai pembanding hasil asesmen diagnostik kognitif di awal (15 menit). • Murid melakukan refleksi menggunakan Sticky note terkait pembelajaran hari ini berdasarkan ketentuan yang di tampilkan pada proyektor. • Guru mengingatkan batas waktu upload tugas di Google Drive. • Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya (2 menit). • Guru mengingatkan prosedur K3: - Murid logout dan mematikan komputer sesuai prosedur. - Merapikan kembali kursi dan meja seperti posisi semula - Membersihkan area kerja masing-masing. - Memastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala. • Guru menutup pembelajaran dengan doa.

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	Pre-test — soal singkat berbasis logika dan pengalaman sehari-hari (belum memakai istilah teknis "flowchart"/"pseudocode") untuk mengetahui sejauh mana peserta didik sudah familiar secara intuitif dengan bentuk diagram alir dan cara penulisan langkah yang mendekati bahasa komputer. Hasil pre-test ini: • Menjadi basis guru untuk menyesuaikan kedalaman penjelasan pada fase Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar • Menjadi pembanding terhadap hasil post-test di akhir pembelajaran, untuk melihat peningkatan pemahaman peserta didik
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF
	Asesmen proses dilakukan melalui observasi selama peserta didik merancang poster flowchart dan pseudocode secara mandiri di Canva pada tahap penyelidikan individu. Observasi meliputi: - Ketepatan peserta didik dalam menggunakan simbol-simbol flowchart (terminator, proses, input/output, decision, garis alur) sesuai fungsinya - Ketepatan peserta didik dalam menuliskan struktur pseudocode (MULAI, INPUT, JIKA...MAKA..., TAMPILKAN, SELESAI) yang selaras dengan flowchart yang dibuat - Kesesuaian logika alur (flowchart dan pseudocode) dengan studi kasus yang dipilih

	- Sikap tekun dan kemandirian peserta didik saat menghadapi kesulitan dalam menyusun flowchart/pseudocode maupun kendala teknis di Canva, tanpa mudah menyerah atau bergantung penuh pada bantuan teman/guru
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Asesmen akhir terdiri dari dua komponen: 1. **Post-test** berupa soal singkat yang mengukur pemahaman akhir peserta didik terhadap simbol flowchart dan struktur dasar pseudocode, sebagai pembanding terhadap hasil diagnostik kognitif di awal pembelajaran. 2. **Penilaian poster Canva** (hasil LKPD) yang telah dirancang peserta didik selama kegiatan inti, dengan komponen penilaian meliputi: • **Ketepatan logika**: kesesuaian flowchart dan pseudocode dengan studi kasus yang dipilih, termasuk penempatan titik keputusan (decision) yang tepat • **Kesesuaian simbol**: ketepatan penggunaan simbol flowchart sesuai fungsi dan aturan standar • **Kesetaraan flowchart-pseudocode**: konsistensi logika antara flowchart dan pseudocode yang dibuat pada poster yang sama • **Kerapian dan keterbacaan desain**: tata letak poster yang rapi dan mudah dibaca dalam satu lembar ukuran custom 21 x 29,7 cm

TINDAK LANJUT	**REMEDIAL**
	Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan pada asesmen akhir (post-test dan/atau hasil poster flowchart-pseudocode), khususnya dalam: • Menggunakan simbol flowchart sesuai fungsinya (terutama simbol *decision* untuk titik keputusan bercabang) • Menyusun struktur pseudocode yang selaras dengan flowchart yang dibuat • Menjaga kesesuaian logika antara flowchart dan pseudocode pada studi kasus yang dipilih Bentuk kegiatan remedial : • Guru memberikan penjelasan ulang dengan studi kasus sehari-hari yang berbeda dari yang digunakan sebelumnya (mis. jika sebelumnya memakai "mencuci baju", diganti dengan "menentukan mengisi ulang pulsa/kuota" atau studi kasus lain yang lebih sederhana), agar peserta didik mendapat sudut pandang baru yang lebih mudah dipahami

	• Guru memberikan bimbingan individu secara langsung kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, dapat dilakukan di luar jam pelajaran (di luar 4 JP ini) • Peserta didik merancang ulang poster flowchart-pseudocode dengan studi kasus yang lebih sederhana (hanya satu titik keputusan), difokuskan pada penguatan ciri-ciri dasar simbol dan struktur pseudocode yang belum dikuasai • Setelah bimbingan, peserta didik diberikan tes ulang sederhana untuk memastikan pemahaman minimal telah tercapai
	PENGAYAAN
	Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan lebih cepat dari peserta didik lain. Bentuk kegiatan pengayaan: • Peserta didik diberikan studi kasus tambahan yang lebih kompleks, melibatkan dua titik keputusan bercabang dalam satu alur (masih tanpa perulangan/loop), untuk memperdalam kemampuan menyusun flowchart dan pseudocode yang lebih panjang • Peserta didik diminta mencari dan menuliskan contoh alur keputusan lain di lingkungan sekitar mereka (termasuk di lingkup kejuruan keramik, mis. alur menentukan jenis glasir berdasarkan warna yang diinginkan) yang belum dibahas di kelas, kemudian menuangkannya dalam bentuk flowchart dan pseudocode sebagai eksplorasi mandiri lanjutan • Peserta didik yang poster-nya sudah tepat secara logika didorong untuk memperkaya aspek visual/desain poster di Canva (mis. ikon, warna yang mendukung keterbacaan, tata letak) sebagai bentuk pengembangan kreativitas

Yogyakarta, 27 Agustus 2026

Guru Pamong

Desi Wulandari, S.T.

Guru Mata Pelajaran

Adam Prasetia, S.Kom.

LAMPIRAN :